La carte

Qu'est-ce qu'une carte ?

C'est la représentation géométrique sur une feuille plane suivant certaines conventions d'une certaine portion de la surface du sol, composée de mouvements du sol et de détails du terrain. Elle comporte en outre des informations marginales qui ont pour but de se situer sur la carte, de s'orienter, de déterminer les distances, de trouver les repères et les altitudes.

Si on survolait la région représentée par une carte, on y découvrirait les mêmes informations que sur cette dernière. Toutefois, ces informations seraient déformées par la perspective et les ombres.

La carte est réalisée à partir de photographies aériennes (avion ou satellite), par un cartographe et un arpenteur, qui se chargent de vérifier les données sur le terrain. Sur la carte, on élimine les effets de perspective et on identifie les détails en utilisant des signes conventionnels.

Type de cartes

Il y a différents types de cartes et chacune a une fonction bien définie.

- La carte **routière** est conçue pour permettre de se diriger sur les routes. Elle ne donne aucune information sur le relief.
- La carte **minière** met en évidence, par des couleurs, les principaux minéraux en présence ou susceptibles d'être rencontrés à cet endroit.
- La carte **marine** est une représentation qui s'adresse au navigateur. On y indique les voies navigables, les courants, les hauts fonds, etc...
- La carte **topographique** est une représentation du terrain. C'est elle qui est utilisée en orientation.
- La carte **forestière** illustre le potentiel forestier du territoire.
- La carte **hydrographique** indique les principaux cours d'eau, le sens de leur écoulement et le type de berges.
- La carte **bathymétrique** illustre le relief des fonds marins.

L'échelle

C'est la réduction effectuée pour passer des distances mesurées sur le terrain aux longueurs qui les représentent sur la carte. Cette réduction est une valeur fixe que l'on appelle échelle. Les échelles sont notées sous forme de fractions centimétriques. Le numérateur est toujours égal à 1 et correspond à 1 cm sur la carte. Le dénominateur correspond au nombre de centimètres que cela représente sur le terrain. Par exemple, une échelle de 1/100 000 (ou 1:100 000) veut dire que 1 cm sur la carte représente 100 000 cm sur le terrain (soit 1 Km).

Les échelles les plus fréquemment rencontrées sont :

- 1:200 000 et 1:100 000 pour les cartes routières;
- 1:50 000 et 1:20 000 (au Canada - 1:25 000 en France) pour les cartes touristiques et les cartes d'état major (carte topo);

En France, les cartes IGN série bleue sont le plus souvent utilisées chez les éclaireurs. L'échelle est petite, soit 1/25 000 (1 cm représente 250 m), mais par conséquent, elles couvrent des surfaces plus petites et il en faut parfois plusieurs pour couvrir la région dans laquelle nous campons (et c'est bien connu, les terrains pour les camps d'été sont toujours dans un coin de la carte et il faut donc acheter quatre cartes pour couvrir la région!).